CAPÍTULO 29

SOPORTE VITAL AVANZADO EN EL ADULTO O REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA

Juan José Fernández Domínguez | Luis Pardillos Ferrer

1. INTRODUCCIÓN

En la reanimación cardiopulmonar avanzada (RCPA) se aplican una serie de maniobras, como el aislamiento de la vía aérea, técnicas de ventilación y oxigenación, masaje cardíaco, canalización de accesos vasculares, administración de fármacos y líquidos intravenosos, etc., destinadas a proporcionar un tratamiento definitivo, optimizando la sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria hasta el momento en el que se recuperen. Sin embargo, solo la desfibrilación precoz y la reanimación cardiopulmonar básica (RCPB) de calidad han demostrado mejorar la supervivencia **(figura 1)**; de ahí que se haga énfasis en la aplicación de compresiones torácicas de calidad, con mínimas interrupciones, y en el acceso a un desfibrilador de forma precoz.

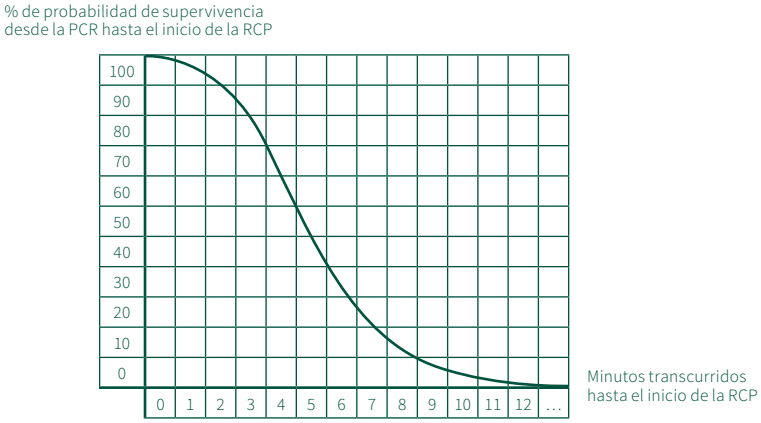


Figura 1. Curva de Drinker. Supervivencia de la parada cardiorrespiratoria (PCR) según el retraso de la reanimación cardiopulmonar (RCP).

2. ALGORITMO DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA

1. Tanto en el hospital como fuera de él, cuando se atiende a un paciente aparentemente inconsciente, se debería inicialmente solicitar ayuda.
2. Valorar si el paciente responde, agitándole suavemente los hombros, y preguntarle en voz alta de forma enérgica: “¿está bien?”.

3. Abrir la vía aérea y valorar la respiración. La respiración agónica o *gasping* (boqueadas ocasionales, respiración lenta, laboriosa o ruidosa) es frecuente en las primeras etapas de una parada cardíaca y es un signo de parada. Si no respira se procederá a abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón. Habrá que ver, oír y sentir si la respiración es normal y si mueve el tórax o no.
4. Valorar si hay signos de circulación comprobando el pulso carotídeo.
5. Si el paciente no tiene signos de vida, o si hay duda, se debe comenzar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar aplicando 30 compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones. Es recomendable comenzar la ventilación con mascarilla con globo, que se puede complementar con una cánula orofaríngea. Se debe proporcionar oxígeno suplementario, tan pronto como sea posible, para administrar mayor concentración de oxígeno inspirado.

La intubación orotraqueal (IOT) solo debería intentarse por los intervinientes que tengan experiencia en esta técnica. El aislamiento de la vía aérea tiene un papel secundario en la RCP y es causa frecuente de interrupción de las maniobras de compresión y de retraso en la desfibrilación. En cualquier caso se recomienda no interrumpir las compresiones torácicas mientras se realizan maniobras de laringoscopia y solo parar a la hora de insertar el tubo endotraqueal (TET) una vez visualizadas las cuerdas vocales y posteriormente para comprobar que ventilan correctamente los dos campos pulmonares. El momento adecuado para intentar la IOT es al inicio de los 2 min tras una valoración del ritmo y/o pulso.

6. La capnografía, o determinación del dióxido de carbono en el aire exhalado ($ETCO_2$), debe ser utilizada para confirmar la correcta colocación del TET. También puede utilizarse mientras se usan un dispositivo de mascarilla con globo o dispositivos alternativos para la vía aérea.

Una vez aislada la vía aérea las compresiones y las ventilaciones van con ritmos diferentes: mientras que las compresiones torácicas deben ir a una frecuencia de 100-120/min, las ventilaciones deben hacerlo a 10/min aproximadamente (1 insuflación/6 s).

7. En cuanto llegue el monitor-desfibrilador, se deben aplicar los electrodos al paciente mientras se continúa con las compresiones torácicas. La monitorización inicial también se puede hacer en “modo palas”, método mucho más rápido y que permitirá aplicar más precozmente una desfibrilación.
8. Hacer una pausa breve para valorar el ritmo cardíaco. En este momento podemos encontrar dos tipos de ritmos:

Ritmos desfibrilables:

- Fibrilación ventricular (FV): ritmo caótico que se observa en el electrocardiograma (ECG) como oscilaciones irregulares de 200-500/min **(figura 2)**.

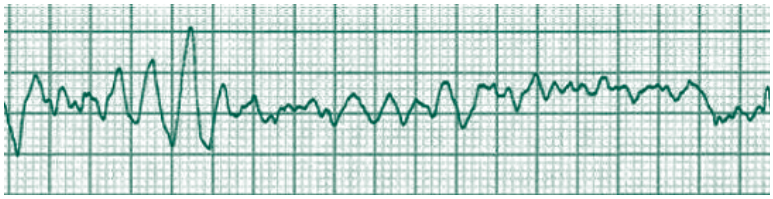


Figura 2. Fibrilación ventricular.

- Taquicardia ventricular sin pulso (TVSP): frecuencia cardíaca regular de 100-200 l/min, QRS ancho y empastados y ondas P no visibles **(figura 3)**.

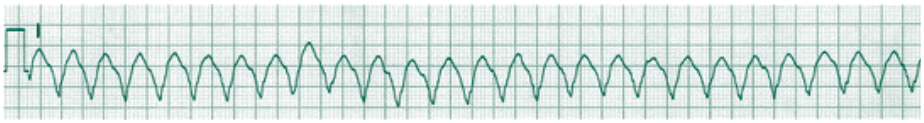


Figura 3. **Taquicardia ventricular. Si no se palpa pulso, es un ritmo de parada cardiorrespiratoria.**

Ritmos no desfibrilables:

- Asistolia: ausencia de actividad eléctrica o presencia solo de ondas P sin QRS **(figura 4)**.

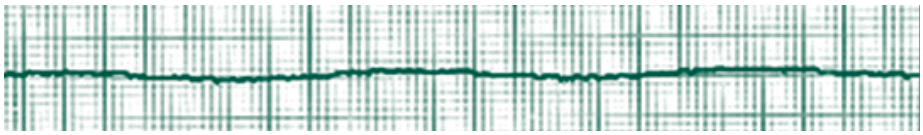


Figura 4. **Asistolia.**

- Actividad eléctrica sin pulso (AESP): presencia de actividad eléctrica cardíaca organizada o no sin actividad mecánica (falta de pulso arterial central) **(figura 5)**.

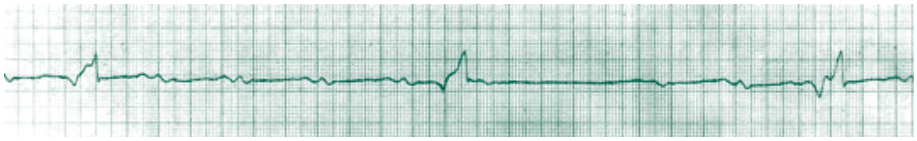


Figura 5. **Bloqueo auriculoventricular completo con ritmo de escape ventricular bajo ineficaz (actividad eléctrica sin pulso).**

En los ritmos desfibrilables (TVSP y FV) se debe actuar de la siguiente forma:

1. Cargar el desfibrilador mientras otro reanimador continúa las compresiones torácicas.
2. Una vez cargado el desfibrilador (señales acústica y visual), hacer una pausa en las compresiones torácicas y administrar la descarga. Los niveles de energía para la descarga inicial son de al menos 150 J con energía bifásica. Con desfibriladores manuales es apropiado considerar el incremento de la energía de las descargas sucesivas tras una descarga sin éxito.
3. Inmediatamente después hay que reiniciar las compresiones torácicas, sin pararse a valorar el ritmo ni palpar el pulso hasta pasados 2 min. Si se utiliza un desfibrilador externo automatizado (DEA), hay que seguir las indicaciones sonoras y visuales que emita, procurando minimizar las pausas en las compresiones torácicas.
4. Se deben preparar catéteres intravenosos y fármacos que probablemente vayan a ser utilizados.
5. Se puede monitorizar de forma continua el $ETCO_2$ como indicador de buena calidad de la RCPA, pues existen estudios que sugieren que incrementos en el $ETCO_2$ de al menos 10 mmHg

durante las maniobras de RCPA pueden ser precursores de la recuperación de la circulación espontánea (RCE).

6. Mantener la RCP durante 2 min y luego hacer una pausa breve para valorar el ritmo. Si es posible, la persona que realiza el masaje cardíaco debería ser relevada cada 2 min, sin que las compresiones torácicas se interrumpan.
7. Si persiste FV/TVSP, dar una segunda descarga y, sin parar para reevaluar el ritmo ni palpar el pulso, reanudar la RCP.
8. Mantener la RCP durante 2 min y luego hacer una pausa breve para valorar el ritmo; si persiste FV/TVSP, dar una tercera descarga y, sin reevaluar el ritmo ni palpar el pulso, reanudar la RCP.
9. Si no se ha conseguido RCE con esta tercera descarga y una vez esté disponible una vía venosa, se administrará la 1.ª dosis de adrenalina (1 mg), que se repetirá cada 3-5 min. También está indicada la administración de una dosis de amiodarona de 300 mg, pudiéndose considerar una dosis adicional de 150 mg tras 5 descargas. Ningún fármaco antiarrítmico administrado durante la parada cardíaca ha demostrado aumentar la supervivencia al alta hospitalaria, aunque la amiodarona sí lo ha hecho, pero únicamente hasta el ingreso en el hospital.
10. Los fármacos inyectados por vía periférica deben seguirse por un bolo de al menos 20 ml de fluido y elevación de la extremidad durante 10-20 s para facilitar la llegada del fármaco a la circulación central. Si el acceso intravenoso es difícil o imposible, se debe considerar la vía intraósea como alternativa. La administración de fármacos no debe dar lugar a interrupciones en la RCP ni demorar intervenciones tales como la desfibrilación.
11. Cada 2 min seguir comprobando el ritmo. Si este es organizado (los complejos aparecen de modo regular o estrechos), intentar palpar el pulso, asegurando que los análisis de ritmo sean breves.
12. Si se ha conseguido RCE, se deben comenzar los cuidados posreanimación. Si no hay RCE o existe duda sobre la existencia de pulso ante la presencia de un ritmo organizado, reanudar la RCP inmediatamente.

En los ritmos no desfibrilables (AESP y asistolia), la supervivencia es improbable a no ser que se encuentre una causa reversible y se trate de forma efectiva. Aun así actuaremos de la siguiente forma:

1. Comenzar la RCP 30:2. Si se presenta asistolia, sin interrumpir la RCP, comprobar que los electrodos están conectados correctamente. Utilizar un dispositivo de vía aérea avanzada, intentar canalizar una vía venosa periférica y continuar con las compresiones torácicas y, tras 2 min de RCP, volver a comprobar el ritmo.
2. Si la asistolia persiste, reiniciar la RCP inmediatamente. Si presenta un ritmo organizado, intentar palpar el pulso y, si no se palpa (o si existe cualquier duda sobre la presencia de pulso), continuar la RCP.
3. Administrar 1 mg de adrenalina tan pronto como se consiga acceso venoso o intraóseo y repetir cada 3-5 min.
4. Si existe pulso, comenzar los cuidados posreanimación.

Hay que valorar y tratar las causas potencialmente reversibles de la PCR. Siempre se deben tener en cuenta durante la RCP, especialmente ante ritmos no desfibrilables. Para recordarlas se establece la regla de las “4H y 4T”:

- **H**ipoxia: minimizar el riesgo de hipoxia, asegurándose la correcta ventilación y oxigenación del paciente, administrando oxígeno al 100 % durante la PCR. Comprobar la correcta posición del TET y la ventilación de ambos campos pulmonares mediante la auscultación.
- **H**ipovolemia: normalmente causada por hemorragia grave (en sangrado intestinal, traumatismo, síndrome aórtico con rotura de aneurisma, etc.). Restaurar el volumen intravascular mediante la administración de fluidos intravenosos.

- **H**iper/hipopotasemia: se sospecharán por la historia clínica (antecedentes de insuficiencia renal, toma de fármacos, etc.) y se confirmarán mediante análisis sanguíneo, tratándolo al mismo tiempo que se continúa con la RCP.
- **H**ipotermia: sobre todo en el caso de ahogamientos o accidentes se diagnostica mediante la medición de la temperatura. El objetivo es alcanzar una temperatura superior a 32 ºC.
- Neumotórax a **t**ensión: es probablemente la causa más frecuente de AESP. Su diagnóstico es clínico y su tratamiento es la colocación urgente de un drenaje torácico.
- **T**aponamiento cardíaco: el diagnóstico es más complejo, sospechándolo en caso de traumatismo torácico penetrante. Hay que realizar pericardiocentesis o toracotomía urgente.
- **T**óxicos y sobredosis de fármacos: el diagnóstico final lo da el laboratorio, sospechándose en función de la historia clínica. Si se dispone de antídoto específico, se debe emplear.
- **T**romboembolismo pulmonar: si se sospecha como posible causa de la PCR, se debe considerar la realización de fibrinólisis urgente.

No podemos dejar de mencionar la posibilidad de aplicación de cardiocompresores mecánicos durante las maniobras de RCPA si se dispone de ellos. La aplicación de unas compresiones torácicas de calidad supone en muchas ocasiones cambiar de rescatador cada 2 min, cuando además debe seguirse el procedimiento durante el traslado del paciente al hospital. El empleo de los cardiocompresores mecánicos permite mantener una frecuencia e intensidad constantes del masaje cardíaco.

3. ARRITMIAS PERIPARADA

La valoración y el tratamiento inicial de un paciente con arritmia debería tomar en consideración dos factores: la situación hemodinámica del paciente (estable o inestable) y la naturaleza de la arritmia. Los fármacos antiarrítmicos son de comienzo más lento y menos fiables que la cardioversión eléctrica para convertir una taquicardia a ritmo sinusal. Así pues, los fármacos tienden a reservarse para los pacientes estables sin signos adversos, y la cardioversión eléctrica es generalmente el tratamiento preferido para el paciente inestable.

Los siguientes factores adversos indican inestabilidad en el paciente como consecuencia de la arritmia:

1. *Shock*: se percibe como palidez, sudoración, extremidades frías y húmedas (aumento de la actividad simpática) y alteración de consciencia (flujo sanguíneo cerebral reducido).
2. Hipotensión: tensión arterial sistólica < 90 mmHg o disminución de la misma ≥ 30 mmHg respecto a la basal.
3. Síncope: pérdida de consciencia, que ocurre como consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo cerebral.
4. Insuficiencia cardíaca: en situaciones agudas se manifiesta por edema pulmonar (insuficiencia ventricular izquierda) y/o elevación de la presión venosa yugular y hepatomegalia (insuficiencia ventricular derecha).
5. Isquemia miocárdica: se produce porque el consumo de oxígeno miocárdico excede al aporte. Puede presentarse con o sin dolor torácico o como un hallazgo aislado en el ECG de 12 derivaciones (isquemia silente). Si existe una enfermedad arterial coronaria o cardiopatía estructural subyacente, puede causar complicaciones adicionales potencialmente mortales, incluyendo la parada cardíaca.

4. CUIDADOS POSRESUCITACIÓN

La RCE es el primer paso para alcanzar el objetivo de la recuperación completa de la parada cardíaca. Con la RCE acontece el síndrome posparada cardíaca, derivado de complejos procesos

fisiopatológicos y que se produce con la isquemia de todo el organismo durante la PCR y la posterior reperfusión durante las maniobras de RCP. La gravedad de este síndrome es variable dependiendo de la duración y de la causa de la parada cardíaca, pudiendo no producirse si es breve.

El síndrome posparada cardíaca comprende:

1. Lesión cerebral posparada cardíaca: derivada del fallo en la microcirculación y el deterioro de la autorregulación, provoca coma, convulsiones, mioclonías, etc. Explica la mayoría de las muertes tardías.
2. Disfunción miocárdica posparada cardíaca: provocada por hipocinesia global, ocasiona disminución del gasto cardíaco, hipotensión y arritmias. Explica la mayoría de las muertes en los primeros 3 días.
3. Respuesta sistémica por isquemia/reperfusión: fruto de la activación de las vías inmunológicas y de la coagulación, ocasiona el fallo multiorgánico y aumenta el riesgo de infección. Es un cuadro muy similar a la sepsis, incluyendo depleción de volumen intravascular, vasodilatación, lesión endotelial y alteraciones de la microcirculación.
4. Patología precipitante: puede tener un origen cardiovascular, pulmonar, neurológico, trombombólico o tóxica.

Para minimizar los efectos del síndrome posparada actuaremos de la siguiente forma:

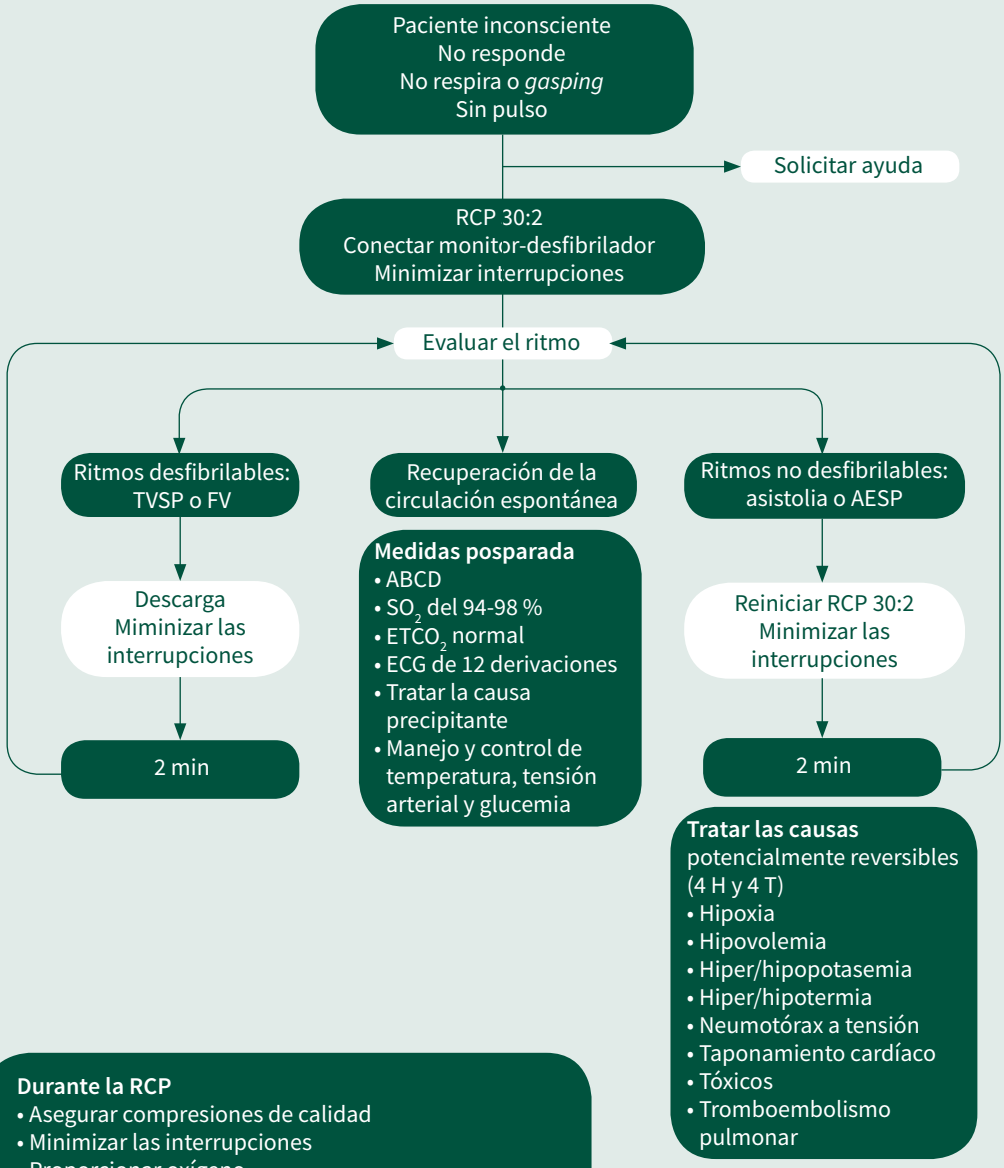
1. Vía aérea y respiración: tanto la hipoxemia como la hipercapnia aumentan la probabilidad de una posterior parada cardíaca y pueden contribuir a la lesión cerebral secundaria. Por otro lado, la hiperoxemia precoz tras la RCE causa estrés oxidativo y lesiona las neuronas posisquémicas. Por todo ello se debe ajustar la fracción inspirada de oxígeno (FiO_2) para mantener la saturación de oxígeno arterial en un 94-98 % y considerar la IOT, sedación y ventilación controlada en cualquier paciente con alteración de la función cerebral. Es preciso recordar que la hipocapnia inducida por la hiperventilación puede producir isquemia cerebral, por lo que es razonable ajustar la ventilación para conseguir normocapnia y monitorizarla utilizando $ETCO_2$ por capnografía y los valores de gasometría arterial.
2. Circulación y manejo hemodinámico: la disfunción miocárdica posreanimación produce inestabilidad hemodinámica, que se manifiesta como hipotensión, fracción de eyección reducida y arritmias. El empleo de la ecocardiografía cardíaca puede ayudar en la cuantificación del grado de disfunción miocárdica. A menudo se requiere un soporte inotrópico temporalmente. El síndrome coronario agudo (SCA) es una causa frecuente de parada cardíaca extrahospitalaria. La realización de un cateterismo cardíaco de emergencia, incluyendo la intervención coronaria percutánea (ICP), es factible en los pacientes con RCE tras parada cardíaca.
3. Discapacidad (optimizando la recuperación neurológica): para mantener una perfusión cerebral adecuada se aconseja mantener la presión arterial media cerca del nivel normal del paciente. De igual forma, son prácticas comunes la sedación y la ventilación mecánica de los pacientes al menos durante las primeras 24 h tras la RCE. Disminuir el riesgo de aparición o la gravedad de las convulsiones y mioclonías sería otro de los objetivos, para lo que podemos emplear valproato sódico, levetiracetam, fenitoína, benzodiazepinas, propofol o un barbitúrico. En las primeras 48 h tras la RCE es frecuente un período de hipertermia. Parece razonable tratar la hipertermia con antipiréticos y considerar el enfriamiento activo en pacientes inconscientes tan pronto como sea posible. Se aconseja por tanto mantener una temperatura corporal constante de 32-36 °C. Hay una fuerte asociación entre los niveles de glucemia elevados tras la RCE y el mal pronóstico neurológico. Los niveles de glucemia tras la RCE deberían mantenerse ≤ 180 mg/dl (10 mmol/l) evitando la hipoglucemia.

Puntos clave/recuerda

Además de los RECUERDA del capítulo 28, son importantes los siguientes:

- Tras la desfibrilación de un ritmo desfibrilable (FV o TVSP) no se comprobará el pulso hasta completar un ciclo completo de 2 minutos. En los ritmos no desfibrilables se administrará 1 mg de adrenalina i.v. en cuanto sea posible.
- Es recomendable que se haga un registro durante la parada anotando la hora de comienzo, la medicación que se administra y el número de desfibrilaciones realizadas, pues facilita la administración de medicación (adrenalina cada 3-5 min; amiodarona 300 mg tras la 3.ª descarga, y 150 mg tras la 5.ª desfibrilación).
- Las causas reversibles de la parada (4H y 4T) deben ser tenidas en cuenta en toda RCP, sobre todo en los casos de ritmos no desfibrilables.

ALGORITMO
(*EUROPEAN REANIMATION COUNCIL*, 2015)



Durante la RCP
- Asegurar compresiones de calidad
- Minimizar las interrupciones
- Proporcionar oxígeno
- Compresiones y respiraciones continuas tras la IOT
- Vía venosa o intraósea
- Adrenalina cada 3-5 min (tras la tercera descarga en desfibriladores. Cuando se tenga acceso vascular en no desfibrilables)
- Amiodarona tras la tercera descarga